

El PLC es el corazón de la automatización moderna y una herramienta clave para ustedes como Técnicos Electromecánicos. Este material de estudio busca profundizar en los conceptos vistos en clase, explicando en detalle el funcionamiento, la arquitectura y la programación básica en Ladder, para que tengan una base sólida.

MATERIAL DE ESTUDIO – ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (7mo Año Electromecánica)

E.E.S.T. N° 6 “Chacabuco” – Prof. Jorge Izaguirre

Eje Temático 5: Controladores Lógicos Programables (PLC)

Introducción

Imaginen tener que controlar una máquina compleja usando solo relés, temporizadores y contadores electromecánicos. El resultado sería un tablero enorme, lleno de cables, difícil de modificar y propenso a fallas. A fines de la década de 1960, la industria automotriz, cansada de estos problemas, impulsó el desarrollo de un dispositivo que pudiera reemplazar estos tableros por una solución programable, flexible y robusta: así nació el **Controlador Lógico Programable (PLC)**. Hoy en día, el PLC es el estándar de facto para la automatización industrial, desde tareas simples hasta el control de procesos complejos. Como Técnicos Electromecánicos, interactuarán constantemente con ellos, ya sea para instalarlos, programarlos, mantenerlos o diagnosticar fallas en sistemas controlados por PLC. Este eje temático es, por lo tanto, fundamental.

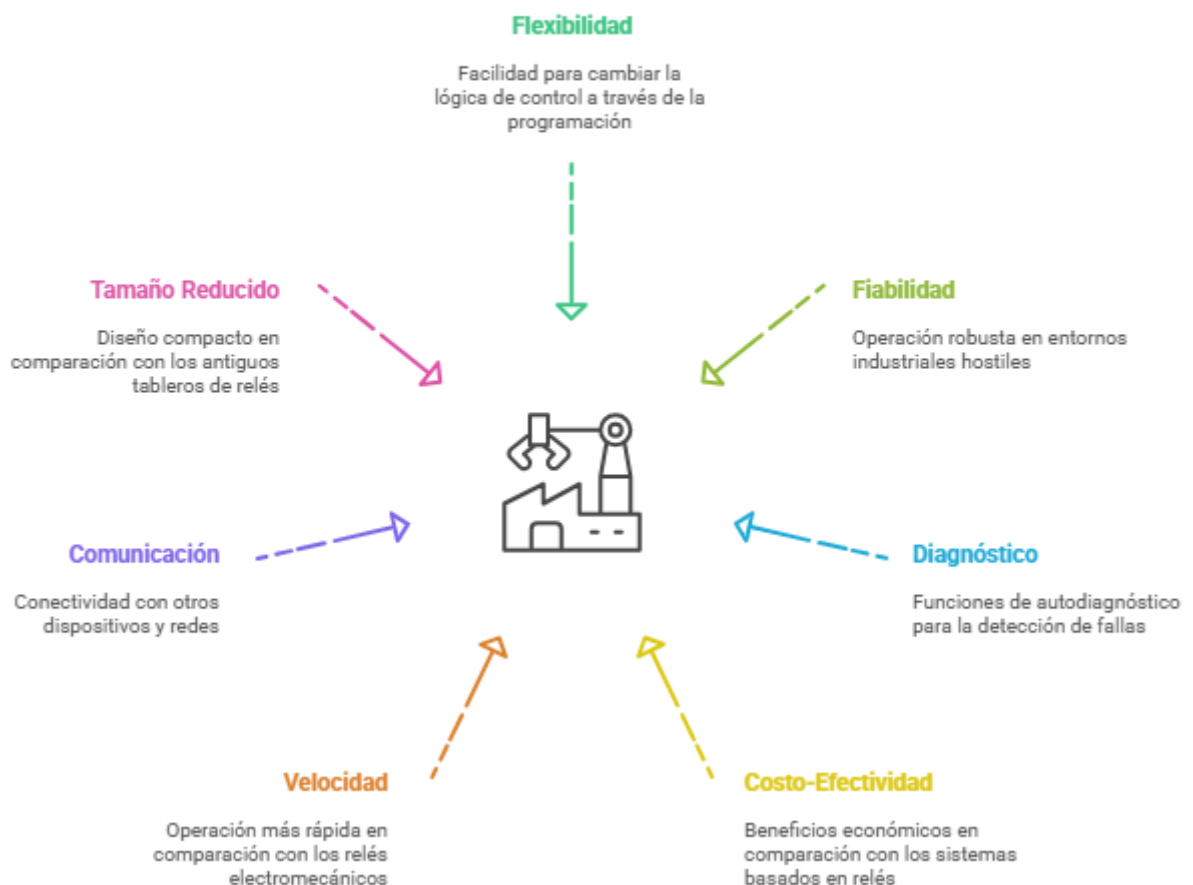
1. El PLC por Fuera y por Dentro (Hardware y Arquitectura)

- **¿Qué es un PLC y por qué Nació? El Reemplazo Inteligente**
 - Un **PLC** es, en esencia, una computadora industrial diseñada específicamente para funcionar de manera fiable en entornos industriales hostiles (polvo, vibraciones, ruido eléctrico, temperaturas variables) y para controlar máquinas y procesos en tiempo real.
 - *Su Origen:* Nació de la necesidad de reemplazar los enormes y rígidos paneles de control basados en lógica cableada a relés. Cada vez que se quería cambiar la lógica de control, había que recablear todo el panel, un proceso lento, costoso y propenso a errores.
 - *Ventajas Clave (Por qué dominan la industria):*
 - **Flexibilidad:** Cambiar la lógica de control es tan "simple" como modificar el programa en una computadora y descargarlo al PLC. ¡Adiós al recableado masivo!
 - **Fiabilidad:** Diseñados para operar 24/7 en entornos industriales, con alta inmunidad al ruido y componentes robustos.
 - **Diagnóstico:** Incorporan funciones de autodiagnóstico y LEDs indicadores de estado que facilitan enormemente la detección de fallas (en el propio PLC, en las E/S o en el programa).
 - **Costo-Efectividad:** Aunque la inversión inicial puede ser mayor que unos pocos relés, para lógicas de control medianamente complejas, el PLC

resulta más económico considerando el cableado, espacio, tiempo de diseño, modificación y mantenimiento.

- **Velocidad:** Operan mucho más rápido que los relés electromecánicos.
- **Comunicación:** Pueden comunicarse fácilmente entre sí, con computadoras (SCADA, HMI) y otros dispositivos inteligentes a través de redes industriales.
- **Tamaño Reducido:** Comparado con los antiguos tableros de relés.

Factores que Contribuyen a la Dominancia del PLC



- Tipos de PLC: Adaptándose a Cada Necesidad

Existen principalmente dos formatos físicos:

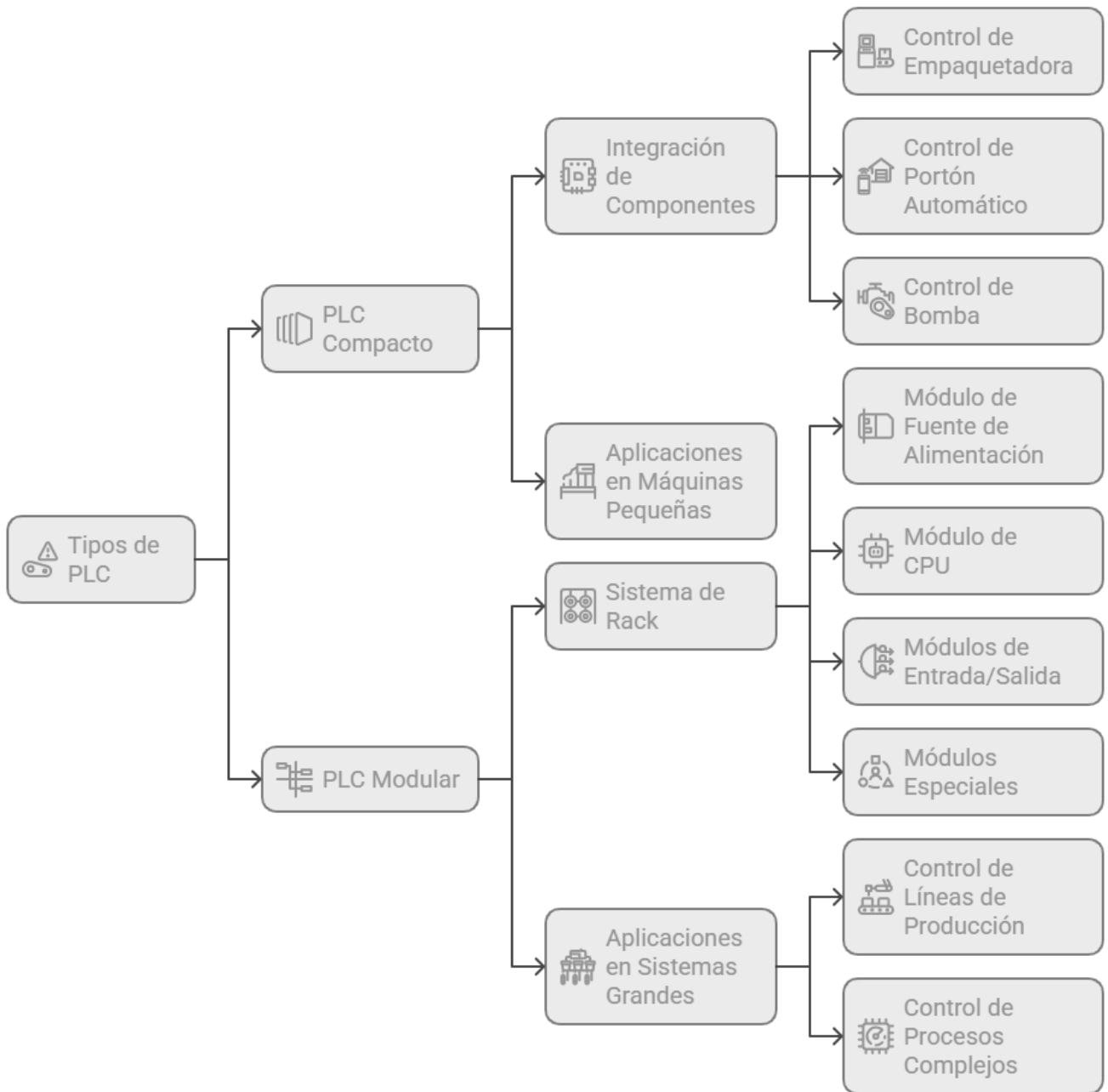
- **PLC Compacto (Tipo "Ladrillo" o "Bloque"):**

- *Cómo son:* Integran la fuente de alimentación (PSU), la Unidad Central de Proceso (CPU) y un número fijo de Entradas/Salidas (E/S) digitales (y a veces algunas analógicas o especiales) en una **única carcasa**.
- *Expansión:* Muchos modelos compactos permiten añadir módulos de expansión (locales, conectados directamente, o remotos, vía un bus) para aumentar la cantidad o tipo de E/S, pero de forma más limitada que los modulares.
- *¿Por qué elegirlos?* Ideales para controlar máquinas pequeñas e independientes (ej: una empaquetadora simple, un portón automático, control de una bomba), donde el número de E/S es conocido y limitado, el espacio es reducido y el costo inicial es un factor importante.

- **PLC Modular:**

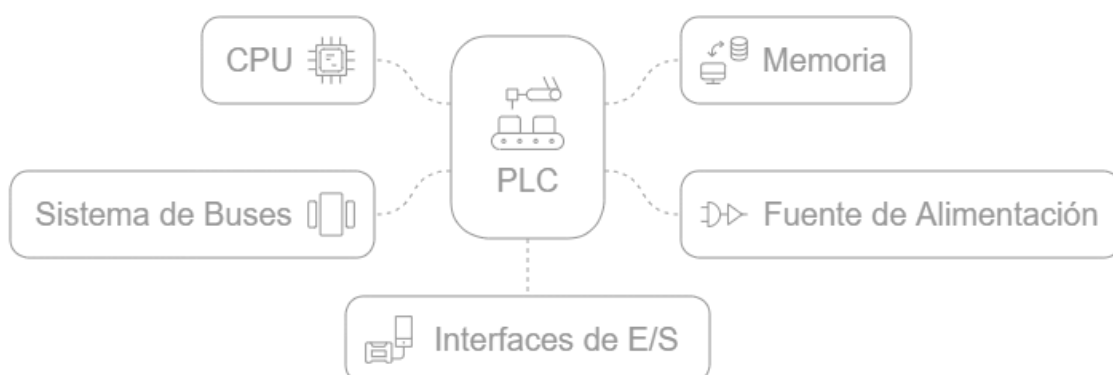
- *Cómo son:* Se basan en un sistema de **Rack** o **Riel DIN** donde se "pinchan" o conectan diferentes **módulos independientes**:
 - **Módulo de Fuente de Alimentación (PSU):** Proporciona la energía necesaria al sistema.
 - **Módulo de CPU:** Contiene el procesador y la memoria principal. Es el cerebro.
 - **Módulos de Entrada/Salida (E/S):** Existen módulos específicos para diferentes tipos de señales: Entradas Digitales (DI), Salidas Digitales (DO - a Relé, Transistor, Triac), Entradas Analógicas (AI - V, mA, RTD, TC), Salidas Analógicas (AO - V, mA).
 - **Módulos Especiales:** Contadores rápidos (para encoders), control de movimiento (servo/PAP), módulos de comunicación (Ethernet, Profibus, Modbus, etc.), módulos PID, etc.
- *¿Por qué elegirlos?* Ofrecen máxima **flexibilidad** (se eligen sólo los módulos necesarios), **escalabilidad** (se pueden añadir más módulos si el sistema crece), **facilidad de mantenimiento** (si falla un módulo, se reemplaza sólo ese) y mayor **potencia** de procesamiento y capacidad de E/S. Ideales para sistemas de control medianos a grandes, líneas de producción, control de procesos complejos.

Tipos de PLC y sus Aplicaciones



- **Arquitectura Interna: Los Componentes del Cerebro Industrial**
Independientemente del formato (compacto o modular), un PLC contiene estos bloques funcionales clave:
 - **CPU (Unidad Central de Proceso):** El microprocesador que ejecuta el programa de usuario, gestiona la memoria, controla las E/S y maneja las comunicaciones. En PLCs, suelen ser procesadores optimizados para lógica booleana y operaciones de control.
 - **Memoria:** Se divide en varias áreas:
 - **Memoria de Sistema (ROM/Firmware):** Contiene el sistema operativo del PLC, cargado por el fabricante y no modificable por el usuario. Es no volátil.
 - **Memoria de Programa:** Donde se almacena el programa desarrollado por el usuario (ej: en Ladder). Puede ser RAM con respaldo de batería, o más comúnmente hoy en día, EEPROM o Flash (no volátil).
 - **Memoria de Datos:** Almacena el estado de las E/S (Tablas Imagen de E/S), el estado de variables internas (Marcas/Bits internos), valores de temporizadores/contadores, y otros datos que el programa necesita. Suele ser RAM (volátil, por eso a veces hay respaldo por batería o capacitor para datos críticos - "remanencia").
 - **Fuente de Alimentación (PSU):** Convierte la tensión de red (AC) a las tensiones DC necesarias para la electrónica interna del PLC (ej: 5V, 3.3V) y a menudo también proporciona los 24VDC para alimentar los módulos de E/S y los sensores/actuadores de campo. Debe ser robusta y filtrada para el entorno industrial.
 - **Sistema de Buses:** Conjunto de líneas eléctricas que interconectan la CPU, la memoria y los módulos de E/S, permitiendo la transferencia de direcciones, datos y señales de control.
 - **Interfaces (Módulos) de Entrada/Salida (E/S):** El puente entre el mundo lógico interno del PLC y el mundo físico externo. Adaptan y aíslan las señales (ver sección siguiente).

Arquitectura Interna de un PLC



Componentes de la Arquitectura Interna del PLC

	 CPU	 Memoria	 PSU	 Sistema de Buses	 Interfaces de E/S
Función	Ejecuta el programa del usuario, gestiona la memoria, controla las E/S, maneja las comunicaciones	Almacena el sistema operativo, los programas del usuario y los datos de E/S	Convierte la tensión AC en tensión DC para la electrónica interna	Interconecta la CPU, la memoria y los módulos de E/S para la transferencia de datos	Cierra la brecha entre la lógica interna del PLC y el mundo físico externo
Tipo	Microprocesador optimizado para lógica booleana y operaciones de control	Sistema (ROM/Firmware), Programa (RAM/EEPROM/Flash), Datos (RAM)	Convierte AC a DC	Líneas eléctricas	Módulos de entrada y salida
Volatilidad	No volátil	ROM/Firmware: No volátil; Programa: No volátil o volátil; Datos: Volátil	No volátil	No volátil	No volátil
Modificable por el usuario	No	Programa: Sí; Datos: Sí	No	No	No

Made with  Napkin

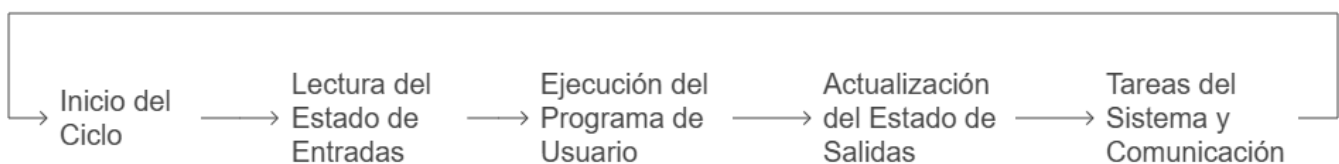
- **Ciclo de Scan: El Corazón Rutinario del PLC**

A diferencia de una PC que puede hacer muchas cosas "a la vez" (multitarea preemptiva), el PLC opera ejecutando un ciclo repetitivo llamado Ciclo de Scan. Entenderlo es crucial:

- **Lectura del Estado de Entradas (Input Scan):** Al inicio del ciclo, la CPU lee el estado eléctrico de *todos* los terminales de entrada física (sensores, pulsadores) y actualiza una zona especial de la memoria llamada **Tabla Imagen de Entradas (Input Image Table)**. Durante el resto del scan, el programa *leerá de esta tabla*, no directamente de las entradas físicas. *¿Por qué?* Asegura que el estado de las entradas sea consistente durante toda la ejecución del programa en ese ciclo.
- **Ejecución del Programa de Usuario (Program Scan):** La CPU ejecuta la lógica programada por el usuario (ej: el programa Ladder) de arriba abajo y de izquierda a derecha, escalón por escalón. Lee el estado de las entradas desde la *Tabla Imagen de Entradas* y el estado de las memorias internas, y calcula el estado de las salidas y otras variables internas, almacenando los resultados de las salidas en otra zona de memoria llamada **Tabla Imagen de Salidas (Output Image Table)**.
- **Actualización del Estado de Salidas (Output Scan):** Al finalizar la ejecución del programa, la CPU transfiere el contenido de la *Tabla Imagen de Salidas* a los terminales de salida física, activando o desactivando los actuadores conectados (contactores, luces, etc.).
- **Tareas del Sistema y Comunicación (Housekeeping):** El PLC realiza tareas internas como autodiagnósticos, comunicación con dispositivos de programación o redes, etc. Y el ciclo vuelve a empezar...

- **Tiempo de Scan:** El tiempo que tarda el PLC en completar un ciclo completo. Depende de la cantidad de E/S, la longitud y complejidad del programa, y la velocidad de la CPU. Típicamente varía desde menos de 1 milisegundo hasta decenas o cientos de milisegundos. *¿Por qué es importante?* Determina la máxima velocidad de respuesta del sistema. Un evento muy rápido en una entrada podría ocurrir y desaparecer entre dos lecturas de entrada y el PLC no lo "vería".
- **Watchdog Timer:** Un temporizador interno que se resetea en cada ciclo de scan. Si el tiempo de scan excede un límite predefinido (indicando un posible problema, como un bucle infinito en el programa), el watchdog "muere", detiene la CPU y pone las salidas en un estado seguro. Es una medida de seguridad fundamental.

Ciclo de Scan del PLC



2. La Conexión con el Mundo Real: Módulos de Entradas y Salidas (E/S)

Son los "traductores" y "guardaespaldas" del PLC.

• Función Clave: Adaptación y Aislamiento

- **Adaptación:** Convierten las señales eléctricas del "campo" (ej: 24VDC de un sensor, 220VAC de un final de carrera, 4-20mA de un transmisor) a los niveles lógicos de bajo voltaje que maneja la CPU, y viceversa para las salidas.
- **Aislamiento Galvánico:** Crean una barrera eléctrica entre el circuito de campo y la electrónica sensible del PLC. *¿Por qué es vital?* Protege la CPU de sobretensiones, ruido eléctrico y diferencias de potencial que son comunes en el entorno industrial, evitando daños y asegurando un funcionamiento fiable. Se logra típicamente con **optoacopladores** (para señales digitales y analógicas de baja velocidad) o pequeños relés (en salidas a relé).

• Módulos de Entrada Digital (DI): "Escuchando" el ON/OFF

- *Función:* Detectar si una señal de campo está presente (ON) o ausente (OFF).
- *Tipos Comunes:* DC (ej: 12V, 24V, 48V) y AC (ej: 24V, 110V, 220V). Las entradas DC 24V son las más extendidas hoy en día.
- *Conexión Sensores NPN/PNP (¡Atención a esto!):*
 - **Entrada tipo Sinking (Drenadora):** Proporciona internamente la conexión a 0V (Común Negativo). Espera recibir +24V en el terminal de entrada

para activarse. Ideal para conectar sensores **PNP** (que entregan +24V en su salida).

- **Entrada tipo Sourcing (Suministradora):** Proporciona internamente la conexión a +24V. Espera recibir 0V (GND) en el terminal de entrada para activarse. Ideal para conectar sensores **NPN** (que conectan su salida a 0V).
- *¿Cómo saber cuál tengo?* Hay que mirar el manual del módulo de entrada del PLC. ¡Conectar un sensor PNP a una entrada Sourcing o un NPN a una Sinking no funcionará!

- **Características:** Suelen incluir filtros para eliminar ruido o rebotes de contactos mecánicos, y LEDs indicadores para cada canal que muestran su estado (muy útil para diagnóstico).

- **Módulos de Salida Digital (DO): "Hablando" en ON/OFF**

- **Función:** Activar o desactivar cargas eléctricas (bobinas de contactores/relés, electroválvulas, lámparas de señalización, pequeños motores DC).

- **Tipos Principales:**

- **Salida a Relé:**

- **Cómo:** Cada salida activa la bobina de un pequeño relé electromecánico interno, cuyos contactos secos (NA/NC) están disponibles en los bornes.
- **Ventajas:** Muy versátil (puede conmutar cargas AC o DC), soporta tensiones y corrientes relativamente altas, proporciona excelente aislamiento galvánico.
- **Desventajas:** Lenta (milisegundos para conmutar), vida útil limitada por el desgaste mecánico de los contactos (millones de operaciones, pero mucho menos que un transistor), genera ruido acústico al conmutar, no apta para PWM rápido.
- *¿Cuándo usarla?* Cargas AC, cargas DC de cierta potencia, cuando se necesita aislamiento total, aplicaciones de baja frecuencia de conmutación.

- **Salida a Transistor (NPN o PNP):**

- **Cómo:** Usa un transistor de potencia (BJT o MOSFET) como interruptor electrónico para conmutar cargas **DC**. La salida puede ser NPN (conecta la carga a 0V) o PNP (conecta la carga a +V).
- **Ventajas:** Muy rápida (microsegundos), vida útil extremadamente larga (sin partes móviles), funcionamiento silencioso, apta para PWM (control de velocidad DC, etc.).
- **Desventajas:** Sólo para cargas DC, menor capacidad de corriente/tensión que los relés, requiere una fuente de alimentación DC externa para la carga, necesita diodo de protección (flyback) para cargas inductivas, más sensible a sobrecargas/cortocircuitos (aunque suelen tener protección electrónica).
- *¿Cuándo usarla?* Cargas DC, aplicaciones de alta frecuencia de conmutación (PWM), cuando se requiere larga vida útil.

- **Salida a Triac:**

- **Cómo:** Usa un Triac (un semiconductor de potencia) para conmutar cargas **AC**.
- **Ventajas:** Rápida (comparada con relé), larga vida útil, silenciosa.
- **Desventajas:** Sólo para cargas AC, puede tener una pequeña corriente de fuga en estado OFF, sensible a picos de corriente (arranque de motores) y dv/dt (cambios rápidos de tensión), puede requerir circuitería adicional (snubber) para cargas inductivas.
- **¿Cuándo usarla?** Cargas AC resistivas o ligeramente inductivas que requieren conmutación frecuente (ej: control de calefactores con PWM lento, válvulas AC).

- **Módulos de Entrada Analógica (AI): "Leyendo" Valores Continuos**

- **Función:** Convertir una señal analógica de campo (que representa una magnitud como T°, presión, nivel) en un valor numérico digital que la CPU pueda entender.
- **Cómo:** Utilizan un **Convertidor Analógico-Digital (ADC)** interno.
- **Parámetros Clave:**
 - **Rango:** Los niveles de tensión (0-10V, 0-5V, +/-10V) o corriente (4-20mA, 0-20mA) que puede aceptar.
 - **Resolución:** El número de bits que usa el ADC para representar el rango. Una mayor resolución significa pasos más pequeños y, por tanto, mayor precisión en la lectura. Ej: 12 bits = $2^{12} = 4096$ pasos; para un rango 0-10V, cada paso representa $10V / 4096 \approx 2.44$ mV.
 - **Número de Canales:** Cuántas entradas analógicas tiene el módulo.
 - **Tipo de Entrada:** Single-ended (mide respecto a común) o Diferencial (mide la diferencia entre dos hilos, mejor para rechazar ruido).

- **Módulos de Salida Analógica (AO): "Hablando" en Valores Continuos**

- **Función:** Convertir un valor numérico digital de la CPU en una señal analógica de tensión o corriente para controlar actuadores que requieren un ajuste proporcional (no solo ON/OFF).
- **Cómo:** Utilizan un **Convertidor Digital-Analógico (DAC)** interno.
- **Aplicaciones:** Controlar la velocidad de un variador de frecuencia (VFD), ajustar la apertura de una válvula proporcional, controlar un calefactor de forma proporcional.
- **Parámetros Clave:** Rango de salida (0-10V, 4-20mA), Resolución (bits del DAC).

- **Direccionamiento de E/S: Nombrando Cada Puerta y Ventana**

- **¿Por qué?** El programa necesita una forma única de referirse a cada punto de entrada o salida físico.
- **Cómo:** Cada fabricante tiene su notación, pero el concepto es similar: se identifica el tipo (Entrada/Salida), el módulo/slot (si es modular), y el punto/bit específico dentro de ese módulo.
 - **Digitales:** Se direccionan a nivel de **Bit**. Ej: I0.0 (Entrada, byte 0, bit 0), Q1.3 (Salida, byte 1, bit 3). A veces se agrupan en Bytes (IB0, QB1) o Words (IW0, QW0).

- **Analógicas:** Ocupan una **Word** (Palabra = 16 bits) o Double Word (32 bits) en la memoria de imagen, ya que representan un valor numérico. Ej: IW64 (Input Word 64), QW80 (Output Word 80). El valor leído/escrito en esta dirección se corresponde con el rango de la señal analógica según la configuración y resolución del módulo.
- **Tablas Imagen de E/S (I/O Image Table):** Es crucial recordar que durante la ejecución del programa, el PLC NO lee ni escribe directamente el hardware, sino que trabaja con estas áreas de memoria interna (Input Image y Output Image) que se actualizan al principio y al final del ciclo de scan, respectivamente.

Comparación de Módulos I/O de PLC

	 Entrada Digital (DI)	 Salida Digital (DO)	 Entrada Analógica (AI)	 Salida Analógica (AO)
Función	Detectar señales de campo ON/OFF	Activar/desactivar cargas eléctricas	Convertir señal analógica a digital	Convertir valor digital a señal analógica
Tipos Comunes	Entradas DC y AC (24VDC más común)	Relé, Transistor (NPN/PNP), Triac	Voltaje (0-10V, +/-10V) o Corriente (4-20mA)	Voltaje (0-10V) o Corriente (4-20mA)
Parámetros Clave	Sinking/Sourcing, Filtros de Ruido, Indicadores LED	Velocidad de Conmutación, Capacidad de Carga, Aislamiento	Rango, Resolución, Canales, Tipo de Entrada	Rango de Salida, Resolución
Direccionamiento	Nivel de bit (I0.0, Q1.3), Bytes (IB0, QB1), Palabras (IW0, QW0)	Nivel de bit (I0.0, Q1.3), Bytes (IB0, QB1), Palabras (IW0, QW0)	Palabra (IW64) o Doble Palabra	Palabra (QW80) o Doble Palabra
Adaptación y Aislamiento	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Hablando con el PLC: Introducción a IEC 61131-3 y Ladder Diagram (LD)

- **Norma IEC 61131-3: Un Intento de Poner Orden**
 - *¿Por qué?* Antes de este estándar internacional, cada fabricante de PLC usaba sus propios lenguajes y formas de programar, dificultando la migración entre marcas y el aprendizaje.
 - *¿Qué define?* Intenta estandarizar:
 - **Tipos de Datos:** BOOL (booleano), INT (entero), REAL (flotante), TIME, DATE, STRING, etc.
 - **Variables:** Cómo declarar y usar variables (simbólicas/tags).

- **Unidades de Organización de Programa (POUs):** Programas, Bloques de Función (FB), Funciones (FC).
- **5 Lenguajes de Programación:** Para elegir el más adecuado a cada tarea o preferencia del programador.

Norma IEC 61131-3: Estructura y Componentes



Made with Napkin

- **Los 5 Lenguajes (Un Vistazo Rápido):**
 - **LD (Ladder Diagram - Diagrama de Escalera):** El más visual y popular, sobre todo para lógica discreta (ON/OFF). Se asemeja a los planos eléctricos de control a relés. **Será nuestro foco principal.**
 - **FBD (Function Block Diagram - Diagrama de Bloques de Función):** Gráfico, similar a diagramas de flujo de señales. Se conectan bloques que representan funciones (timers, contadores, PID, operaciones matemáticas). Bueno para control de procesos.
 - **SFC (Sequential Function Chart - Diagrama Funcional Secuencial):** Basado en GRAFCET. Ideal para describir procesos que ocurren en **pasos y transiciones** (secuencias). Muy potente para organizar programas complejos.

- **ST (Structured Text - Texto Estructurado):** Lenguaje de alto nivel, similar a Pascal o C. Potente para cálculos complejos, algoritmos, manipulación de texto, bucles (FOR, WHILE), condicionales (IF/ELSE/CASE).
- **IL (Instruction List - Lista de Instrucciones):** Lenguaje de bajo nivel, parecido a ensamblador. Menos usado hoy, puede ser útil para optimizar código muy específico.

Comparación de Lenguajes de Programación PLC

Característica	Diagrama de Escalera	Diagrama de Bloques de Función	Diagrama Funcional Secuencial	Texto Estructurado	Lista de Instrucciones
 Paradigma de Programación	Visual, basado en relés	Gráfico, orientado a funciones	Basado en pasos y transiciones secuenciales	Alto nivel, basado en texto	Bajo nivel, similar a ensamblador
 Enfoque de Aplicación	Control de lógica discreta	Aplicaciones de control de procesos	Descripción de procesos secuenciales	Cálculos complejos, algoritmos	Optimización de código específico
 Manejo de Complejidad	Implementación de lógica simple	Manejo de complejidad moderada	Excelente para secuencias complejas	Manejo de alta complejidad	Optimización de bajo nivel solamente
 Visualización	Altamente visual	Flujo de señales gráfico	Diagrama de pasos y transiciones	Código basado en texto	Instrucciones similares a ensamblador

Made with  Napkin

● Ladder Diagram (LD): Programando con "Contactos" y "Bobinas"

- **La Analogía:** Imaginen un plano eléctrico con dos rieles verticales (L y N, o +24V y 0V). Entre ellos se dibujan "escalones" (rungs) horizontales que contienen contactos en serie (lógica AND) o en paralelo (lógica OR) que controlan una "bobina" (la salida) al final del escalón.
- **Estructura:**
 - **Rieles (Power Rails):** Izquierdo (energizado) y derecho (común).
 - **Escalones (Rungs) / Redes (Networks) / Segmentos:** Líneas horizontales donde se escribe la lógica. Cada escalón se evalúa de forma independiente.
 - **Flujo de Ejecución:** El PLC evalúa cada escalón de **arriba abajo** y dentro de cada escalón, de **izquierda a derecha**.
 - **"Flujo de Energía" Lógico:** Se dice que un escalón es "verdadero" o tiene "continuidad lógica" si se puede trazar un camino de contactos cerrados desde el riel izquierdo hasta la bobina de salida.
- **Instrucciones Booleanas Básicas (El Corazón del Ladder):**
 - **Contacto Normalmente Abierto (NA / NO):** --| |-- (Nombre IEC: Contact; Siemens: NA; A-B: XIO - Examine If On). *Cómo funciona:* Se cierra

lógicamente (permite el "flujo") si el bit de memoria asociado (I, Q, M) es **1 (TRUE)**.

- **Contacto Normalmente Cerrado (NC):** --|/|-- (Nombre IEC: Negated Contact; Siemens: NC; A-B: XIC - Examine If Off). *Cómo funciona:* Se cierra lógicamente si el bit de memoria asociado es **0 (FALSE)**. ¡Ojo! Es lo opuesto al NA.
- **Bobina de Salida (Simple):** --()-- (Nombre IEC: Coil; Siemens: Bobina; A-B: OTE - Output Energize). *Cómo funciona:* Si la lógica del escalón a su izquierda es verdadera (hay "flujo"), la bobina se activa y pone a **1 (TRUE)** el bit de memoria asociado (Q, M). Si la lógica es falsa, la bobina se desactiva y pone a **0 (FALSE)** el bit asociado.
- **Combinando Lógica:**
 - **AND:** Se implementa colocando contactos en **serie** en el mismo escalón. Todos deben estar cerrados para que haya flujo.
 - **OR:** Se implementa creando **ramas paralelas**. Basta que una de las ramas tenga continuidad para que haya flujo hacia la salida.
- **Direccionamiento y Tags:** Es fundamental asociar cada contacto y bobina a un operando:
 - **Direcciones Absolutas:** Ej: I0.0, Q0.3, M10.1, T1, C5. Rápido pero difícil de recordar y mantener.
 - **Variables Simbólicas (Tags):** Ej: Pulsador_Marcha (asociado a I0.0), Motor_Bomba (asociado a Q0.3), Flag_Ciclo_OK (asociado a M10.1). Mucho más legible y fácil de modificar. ¡Es la práctica recomendada!
- **Software de Programación (Entorno Típico):** Conocer el software específico que usarán en la escuela es clave. Funciones comunes: Editor gráfico para Ladder, biblioteca de instrucciones, declaración de variables/tags, compilador (verifica errores), simulador (permite probar el programa sin PLC físico - ¡fundamental!), monitor online (ver el estado del programa y forzar variables en el PLC real), herramientas de documentación.

Diagrama de Escalera: Estructura y Lógica



4. Añadiendo Tiempo y Conteo: Temporizadores y Contadores

Son bloques funcionales esenciales para la mayoría de las automatizaciones. Permiten crear secuencias basadas en tiempo o en el número de eventos ocurridos.

- **Temporizadores (Timers - IEC 61131-3): Controlando el Tiempo**

- Son bloques que miden el tiempo transcurrido desde que se cumple una condición de entrada.
- **Parámetros Comunes:**
 - IN: Entrada booleana que habilita/dispara el temporizador.
 - PT (Preset Time): El valor de tiempo deseado (ej: 5 segundos). Se configura junto con una base de tiempo (ej: 1ms, 10ms, 100ms, 1s). PT * base = tiempo real.
 - Q: Salida booleana principal del temporizador (el bit "Done" o "Hecho").
 - ET (Elapsed Time) / ACC (Accumulated Value): Salida que muestra el tiempo transcurrido desde que se disparó.
- **Tipos Principales:**
 - **TON (Timer ON-Delay - Retardo a la Conexión):** El más usado.
 - *Cómo funciona:* Cuando IN se hace TRUE, el temporizador empieza a contar (ET incrementa). Mientras cuenta, Q es FALSE. Cuando ET alcanza PT, la salida Q se hace TRUE y permanece así mientras IN siga siendo TRUE. Si IN se hace FALSE *antes* de que ET llegue a PT, el temporizador se resetea (ET=0, Q=FALSE). Si IN se hace FALSE *después* de que Q se activó, también se resetea.
 - *Diagrama de Tiempos:* Imprescindible para entenderlo bien. Muestra IN, ET y Q a lo largo del tiempo.
 - *Aplicaciones:* Esperar un tiempo antes de activar algo (arranque retardado), asegurar un tiempo mínimo de proceso.
 - **TOF (Timer OFF-Delay - Retardo a la Desconexión):**
 - *Cómo funciona:* Cuando IN se hace TRUE, la salida Q se hace TRUE *inmediatamente*. Cuando IN pasa a FALSE, el temporizador empieza a contar. Q permanece TRUE mientras cuenta. Cuando ET alcanza PT, Q finalmente se hace FALSE. Si IN vuelve a TRUE mientras cuenta, el temporizador se resetea (ET=0) y Q sigue TRUE.
 - *Diagrama de Tiempos:* Muestra cómo Q se mantiene activa un tiempo *después* de que IN cayó.
 - *Aplicaciones:* Mantener algo funcionando un tiempo extra después de la señal de parada (ej: ventilador de extracción, lubricación post-parada).
 - **TP (Pulse Timer - Temporizador de Impulso):**
 - *Cómo funciona:* Genera un pulso de salida (Q=TRUE) de duración fija (PT) cuando detecta un **flanco ascendente** (cambio de 0 a 1) en la entrada IN. La salida Q permanece TRUE durante PT, independientemente de si IN sigue TRUE o no durante ese tiempo.

- **Diagrama de Tiempos:** Muestra el pulso de salida generado por el flanco de entrada.
- **Aplicaciones:** Activar una acción por un tiempo determinado y fijo cada vez que ocurre un evento.

Comparación de Tipos de Temporizadores IEC 61131-3

Característica	TON (Retardo a la Conexión)	TOF (Retardo a la Desconexión)	TP (Pulso)
 Activación	IN se vuelve VERDADERO	IN se vuelve VERDADERO	Flanco ascendente en IN
 Comportamiento de Q	VERDADERO después de ET = PT	VERDADERO inmediatamente, FALSO después de ET = PT	VERDADERO durante la duración de PT
 Condición de Reinicio	IN se vuelve FALSO antes de ET = PT	IN se vuelve VERDADERO mientras cuenta	N/A (El pulso se completa independientemente)
 Aplicación	Inicio retrasado	Ejecutar tiempo extra después de detener	Activar acción por un tiempo fijo

● Contadores (Counters - IEC 61131-3): Contando Eventos

- Son bloques que incrementan o decrementan un valor interno cada vez que detectan un evento (usualmente un flanco ascendente) en su entrada de conteo.
- **Parámetros Comunes:**
 - Entradas de Conteo: CU (Count Up), CD (Count Down). Detectan flancos ascendentes.
 - Entradas de Control: R (Reset - pone el conteo a 0), LD (Load - carga el valor preset en el conteo).
 - PV (Preset Value): El valor límite con el que se compara el conteo.
 - Q: Salida booleana principal (se activa cuando se alcanza el límite).
 - CV (Current Value) / ACC (Accumulated Value): Salida numérica que muestra el valor actual del conteo.
- **Tipos Principales:**
 - **CTU (Count Up - Contador Ascendente):**
 - *Cómo funciona:* Cada flanco ascendente en CU incrementa CV. La salida Q se hace TRUE cuando CV es mayor o igual a PV ($CV \geq PV$). La entrada R (cuando es TRUE) pone CV a 0 y Q a FALSE.
 - *Aplicaciones:* Contar piezas en una cinta, número de ciclos de una máquina, etc.
 - **CTD (Count Down - Contador Descendente):**

- **Cómo funciona:** La entrada LD (Load), cuando es TRUE, carga el valor PV en CV. Cada flanco ascendente en CD decrementa CV. La salida Q se hace TRUE cuando CV es menor o igual a 0 ($CV \leq 0$). (El comportamiento exacto de Q puede variar un poco según el fabricante).
- **Aplicaciones:** Descontar elementos de un lote predefinido.
- **CTUD (Up/Down Counter):** Combina las funcionalidades de CTU y CTD en un solo bloque, con entradas CU, CD, R, LD y dos salidas (QU para límite superior, QD para límite inferior).

Comparación de Tipos de Contadores

Característica	CTU (Contador Ascendente)	CTD (Contador Descendente)	CTUD (Ascendente/Descendente)
 Disparador de Conteo	Flanco ascendente en CU incrementa CV	Flanco ascendente en CD decrementa CV	CU incrementa, CD decrementa CV
 Límite/Carga	CV $\geq$ PV establece Q en TRUE	LD carga PV en CV	Combina funcionalidades de CTU y CTD
 Comportamiento de Reinicio	R establece CV en 0, Q en FALSE	N/A	Incluye R para reinicio
 Lógica de Salida	Q es TRUE cuando CV $\geq$ PV	Q es TRUE cuando CV $\leq$ 0	QU para límite superior, QD para límite inferior
 Uso Típico	Contar piezas, ciclos de máquina	Contar hacia abajo desde un valor preset	Aplicaciones de conteo versátiles

5. Lógica de Control Básica y Aplicaciones: Armado el Rompecabezas

Ahora combinamos las instrucciones vistas para resolver problemas típicos.

- **Bobinas Set --(S)-- (Latch) y Reset --(R)-- (Unlatch): Memorizando Estados**

- *Cómo Funcionan:* A diferencia de la bobina normal --()-- que se desactiva si la lógica previa deja de ser verdadera, la bobina Set --(S)-- pone su bit asociado a 1 y lo **mantiene en 1** aunque la condición de entrada desaparezca. Solo se puede poner a 0 usando una bobina Reset --(R)-- asociada al mismo bit.
- *Prioridad:* Si en el mismo ciclo de scan se activan tanto el Set como el Reset para el mismo bit, usualmente **domina el Reset** (el bit queda en 0). Esto es una consideración de seguridad importante.
- *¿Por qué usarlas?* Son ideales para:
 - Memorizar eventos que ocurren brevemente (ej: activar una alarma por un pulso de un sensor de fallo y mantenerla hasta que se pulse un Reset manual).
 - Controlar pasos en una secuencia (Set activa el paso actual, Reset lo desactiva cuando se cumple la condición para pasar al siguiente).
 - Lógica de Marcha/Parada con pulsadores separados (un pulsador para Set, otro para Reset).

- **Enclavamiento (Latching / Seal-in Logic): El Circuito de Auto-retención**

- *El Problema:* Si usamos un pulsador Normalmente Abierto (NA) para activar una bobina simple --()--, la bobina sólo estará activa mientras mantengamos presionado el pulsador. ¿Cómo hacemos para que quede "enganchada" después de soltarlo?
- *La Solución Clásica (Cómo implementarla en Ladder):*
 - Un contacto NA del **Pulsador de Marcha** (ej: I0.0) en serie con un contacto NC del **Pulsador de Parada** (ej: I0.1) controlan la **Bobina de Salida** (ej: Q0.0, que representa al motor/contactador).
 - En **paralelo** con el contacto NA del Pulsador de Marcha, se coloca un contacto **NA de la propia Bobina de Salida** (Q0.0).
- *Cómo funciona:*
 - Al presionar Marcha (I0.0=1), si Parada no está presionado (I0.1=0 -> contacto NC está cerrado), la bobina Q0.0 se activa.
 - Inmediatamente, el contacto NA de Q0.0 (que está en paralelo con Marcha) se cierra.
 - Ahora, aunque soltemos el Pulsador de Marcha (I0.0=0), la bobina Q0.0 sigue recibiendo "energía" lógica a través de su propio contacto NA (Q0.0) y el contacto NC de Parada. ¡Quedó enclavada o auto-retenida!
 - Para detenerla, se presiona el Pulsador de Parada (I0.1=1), su contacto NC se abre, interrumpe el flujo lógico y la bobina Q0.0 se desactiva. Al desactivarse Q0.0, su contacto NA también se abre, y el circuito queda listo para un nuevo arranque.
- *¿Por qué es tan importante?* Es el circuito base para cualquier control ON/OFF que deba permanecer activo después de una acción momentánea de arranque.

Comparación de Bobinas Set-Reset y Latch

Característica	Bobinas Set-Reset	Latch
 Función	Memorizando Estados	Auto-retención
 Prioridad	Domina el Reset	N/A
 Casos de Uso Ideales	Memorización de Eventos	Control ON/OFF
 Implementación	Set/Reset Separados	Lógica de Sellado
 Cómo Funciona	Set activa, Reset desactiva	Mantenido a través de su propio contacto

● Aplicaciones Típicas (Integrando todo):

- **Marcha-Parada con Protección:** Añadir un contacto NC del relé térmico (entrada física) en serie con el pulsador de parada en el circuito de enclavamiento. Si el relé térmico actúa, abre su contacto y detiene el motor.
- **Arranque Secuencial:** Usar el enclavamiento para el Motor 1 (M1). La salida de M1 (Q0.0) habilita un temporizador TON (T1). La salida del temporizador (T1.DN) habilita el enclavamiento para el Motor 2 (M2 - Q0.1). Un botón de Parada general resetea ambos motores.
- **Control de Llenado Simple:** Pulsador Start (I0.0) activa (Set o enclava) la Bomba (Q0.0). Sensor Nivel Alto (I0.1) desactiva (Reset o abre enclavamiento) la Bomba. Se podría añadir un Sensor Nivel Bajo (I0.2) que impida el arranque si no hay nivel mínimo.
- **Contador de Piezas con Parada:** Sensor de Pieza (I0.0) incrementa un CTU (C1). Cuando C1.DN se activa (ej: al contar 10 piezas), activa una Marca Interna (M0.0) que detiene la Cinta Transportadora (abre el enclavamiento de Q0.1) y enciende una Luz_Lote_Completo (Q0.2). Un Pulsador Reset (I0.1) resetea C1 y M0.0.

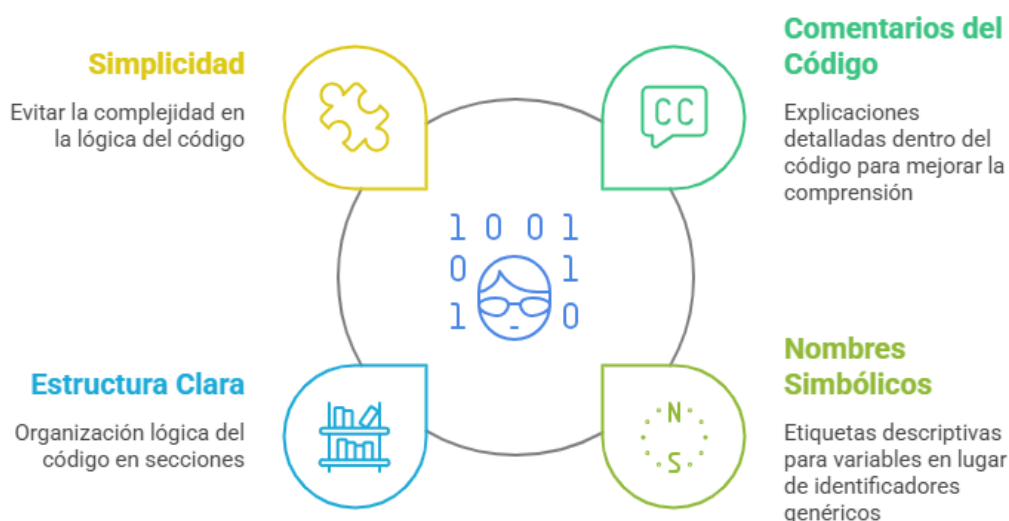
Aplicaciones Típicas

Característica	Marcha-Parada con Protección	Arranque Secuencial	Control de Llenado Simple	Contador de Piezas con Parada
 Funcionalidad	Los motores se detienen por sobrecarga	Los motores arrancan en secuencia	La bomba se activa/desactiva según el nivel	Cuenta piezas, detiene la cinta
 Entrada	Contacto del relé térmico	Salida de M1, temporizador	Botón de inicio, sensores de nivel	Sensor de pieza, botón de reinicio
 Salida	Parada del motor	Motor 1, Motor 2	Bomba	Parada de la cinta, luz de lote
 Lógica	Contacto NC en serie	Enclavamiento y temporizador	Establecer/Reiniciar basado en sensor	Contador y marcador interno

• Buenas Prácticas (Para no volverse loco):

- **Comentar el Código:** ¡Fundamental! Añadir comentarios a cada escalón o sección explicando *qué hace* y *por qué*. Ayuda a entender el programa meses después o a que otros lo entiendan.
- **Usar Nombres Simbólicos (Tags):** En lugar de usar I0.0, Q0.3, M10.1, usar nombres descriptivos como Pulsador_Marcha_Bomba1, Valvula_Llenado_Tanque2, Flag_Error_Temperatura. Hace el programa infinitamente más legible. La mayoría de los softwares modernos lo permiten.
- **Estructura Clara:** Organizar el programa en secciones lógicas (ej: control manual, control automático, alarmas). Usar redes/segmentos de forma ordenada.
- **Simplicidad:** Evitar escalones excesivamente largos o complejos. A veces es mejor dividir una lógica compleja en varios escalones usando marcas internas.

Prácticas para la Claridad del Código



Conclusión

El PLC es mucho más que un simple reemplazo de relés; es una potente computadora industrial diseñada para el control lógico, secuencial, temporizado y de procesos. Hemos visto su arquitectura, cómo interactúa con el mundo a través de sus módulos de E/S y, lo más importante, hemos dado los primeros pasos en su programación utilizando el lenguaje Ladder, el estándar de facto en muchísimas industrias. Dominar la lógica de contactos, bobinas, temporizadores y contadores, junto con las técnicas de enclavamiento y Set/Reset, les proporciona las herramientas básicas para automatizar una gran variedad de tareas electromecánicas. A partir de aquí, el camino sigue con instrucciones más avanzadas, comunicación en red y el diseño de sistemas de control cada vez más complejos.

Síntesis (1 oración): El PLC es un controlador industrial robusto y programable que ejecuta lógica de control (principalmente en Ladder) basada en entradas de campo (sensores, pulsadores) para gestionar salidas (actuadores), utilizando una arquitectura modular, un ciclo de scan repetitivo e instrucciones básicas como contactos, bobinas, temporizadores y contadores.

Síntesis (5 puntos clave):

1. **PLC:** Computadora industrial (compacta o modular) que reemplaza lógica a relés, ofreciendo flexibilidad, fiabilidad y diagnóstico para automatización. Opera mediante un Ciclo de Scan.
2. **Módulos E/S:** Interfaz hardware que adapta y aísla señales entre el campo (sensores/actuadores - 24VDC, 110/220VAC, 4-20mA) y la CPU del PLC (lógica de bajo voltaje). Tipos: DI, DO (Relé/Transistor/Triac), AI, AO.
3. **Ladder Diagram (LD):** Lenguaje de programación gráfico (estándar IEC 61131-3) similar a planos eléctricos, basado en contactos (NA/NC) y bobinas (simple, Set/Reset) organizados en escalones.
4. **Timers y Counters:** Bloques funcionales estándar para introducir retardos de tiempo (TON, TOF) y contar eventos (CTU, CTD), esenciales para lógica secuencial.
5. **Programación Básica:** Combinando lógica booleana (AND/OR), enclavamientos (seal-in), Set/Reset, timers y counters se pueden implementar soluciones para problemas comunes de automatización industrial.

Indicaciones Generales para entregas

Se presenta a continuación una guía para la realización y entrega de la actividad, que deberá ser llevada a cabo de forma individual.

- **Modalidad y Plazo de Entrega:** La actividad debe ser realizada individualmente y entregada al docente antes de la finalización de la clase.
 - **Formato de Presentación:** Se permite la entrega de trabajos manuscritos o electrónicos.
-

Confirmación de Entrega

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda registrar la entrega en el cuaderno de comunicados, redactando la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa> , entregué actividad de Unidad: <xx> , tema: <yy> ."

Posteriormente, se necesita la firma del docente para validar la recepción.

Identificación del Trabajo

Se requiere incluir los siguientes datos para una clara identificación de cada trabajo:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, en cada respuesta, se debe indicar el número de pregunta y transcribir el texto de la pregunta correspondiente.

Consideraciones Adicionales

Uso de Fuentes y Citas

No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.

Formato de Entrega Electrónica

- **Dirección de Envío:** Los trabajos electrónicos deben enviarse a joriza2024+tec6-71@gmail.com .

- **Formato del Archivo:** La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato `.txt`.
- **Nomenclatura del Archivo:** Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera: `Apellido_Nombre_Curso_ActividadXXUnidadYY.txt`.

Legibilidad en Trabajos Manuscritos

Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado para su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.

Criterios de Evaluación

La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:

- **Claridad y Precisión:** Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
 - **Coherencia y Cohesión:** Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
 - **Fundamentación:** Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
 - **Organización y Presentación:** Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
 - **Seguimiento de Indicaciones:** La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.
-

Gestión de Preguntas o Dudas

Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.

Cuestionario: Controladores Lógicos Programables (PLC)

1. ¿Cuál es la denominación precisa de la función primordial de la Unidad Central de Proceso (CPU) dentro de la arquitectura de un PLC, más allá de la mera ejecución del programa de usuario?
2. En el contexto de las salidas digitales de un PLC, ¿qué tipo de módulo es inherentemente el más adecuado para aplicaciones que demandan una capacidad de conmutación de alta frecuencia y una prolongada vida útil, como el control de velocidad DC mediante PWM?
3. Explique la razón fundamental por la cual un PLC, durante la fase de ejecución del programa en su ciclo de scan, no accede directamente a las entradas físicas, sino que opera con la Tabla Imagen de Entradas.

4. ¿Cuál es la función distintiva de una bobina Set --(S)-- en el lenguaje Ladder y cómo se difiere de una bobina de salida simple en su comportamiento de retención de estado?
5. Describa el mecanismo de funcionamiento del temporizador de retardo a la desconexión (TOF) ante la transición de su entrada IN de VERDADERO a FALSO.
6. ¿Qué tipo de módulo de salida digital se recomienda para conmutar cargas AC resistivas o ligeramente inductivas que requieren una conmutación frecuente, como calefactores con PWM lento, y por qué?
7. En el contexto de los módulos de entrada digital (DI), ¿cuál es la implicación crucial de conectar un sensor NPN a una entrada tipo Sinking o un sensor PNP a una entrada tipo Sourcing?
8. ¿Cuál es la principal desventaja de la salida a relé en comparación con la salida a transistor para los módulos de salida digital de un PLC, específicamente en relación con la velocidad de conmutación?
9. En el contexto del diseño de un programa Ladder, ¿cuál es la razón primordial para emplear variables simbólicas (Tags) en lugar de direcciones absolutas?
10. ¿Cuál es la característica definitoria de la memoria de programa en un PLC respecto a su volatilidad, y qué tipo de tecnología de memoria se utiliza comúnmente en la actualidad para su almacenamiento?
11. ¿Qué función crítica desempeña la implementación de optoacopladores o pequeños relés en los módulos de Entrada/Salida (E/S) de un PLC?
12. En relación con el tiempo de scan de un PLC, ¿qué consecuencia podría derivarse si un evento muy rápido en una entrada ocurriera y desapareciera entre dos lecturas de entrada?
13. ¿Por qué la industria automotriz impulsó el desarrollo del PLC a fines de la década de 1960?
14. ¿Cuál es la aplicación ideal de un PLC compacto y por qué se prefiere en estos casos?
15. ¿Cuál es el significado de la resolución en los módulos de entrada analógica y cómo influye en la precisión de la lectura?
16. Dentro de los lenguajes de programación definidos por la norma IEC 61131-3, ¿cuál es el más visual y ampliamente utilizado para la lógica discreta, y a qué se asemeja en su representación?
17. ¿Cuál es el principio fundamental de la "lógica de flujo de energía" en un escalón Ladder?
18. ¿Qué rol cumple el Watchdog Timer en un PLC y cuál es su acción si el tiempo de scan excede un límite predefinido?
19. En la implementación de una lógica de Marcha/Parada con enclavamiento en Ladder, ¿qué elemento permite que la bobina de salida permanezca activa una vez que se suelta el pulsador de marcha?
20. Indique una ventaja significativa del PLC modular sobre el compacto en términos de adaptabilidad y mantenimiento.
21. ¿Cuál es el propósito del temporizador TP (Pulse Timer) y cómo se comporta su salida (Q) respecto a la duración de la entrada IN?
22. Explique la distinción fundamental entre la Memoria de Sistema (ROM/Firmware) y la Memoria de Programa en la arquitectura interna de un PLC en cuanto a su modificabilidad por el usuario.
23. ¿Por qué se considera al PLC una "computadora industrial" y cómo esta característica le permite operar en entornos hostiles?
24. Describa el proceso de actualización del estado de las salidas (Output Scan) durante el ciclo de scan de un PLC.
25. ¿Cuál es la principal distinción entre un contacto Normalmente Abierto (NA) y un contacto Normalmente Cerrado (NC) en el lenguaje Ladder en cuanto a su activación lógica?